Física – 2.º de Bachillerato. Primer examen parcial: Gravitación

Duración: 55 minutos. Puntuación máxima: 10 puntos.

Indicaciones generales. Justifica las leyes físicas y las expresiones utilizadas. Realiza primero el desarrollo algebraico y sustituye los valores numéricos al final. Expresa correctamente las magnitudes vectoriales, los signos y las unidades. Se valorarán el planteamiento, el razonamiento físico y el procedimiento, además del resultado numérico.

Ejercicio 1. Campo gravitatorio: Sol y Venus (1,5 puntos)

Consideramos el Sol y Venus como masas puntuales separadas una distancia d. La masa del Sol es aproximadamente $4{,}1 \times 10^5$ veces la masa de Venus.

a) Obtén la relación entre los módulos de los campos gravitatorios generados individualmente por el Sol y Venus en el punto medio entre ambos. **(0,75 puntos)**

b) Indica razonadamente la dirección y el sentido del campo gravitatorio resultante en ese mismo punto. **(0,75 puntos)**

Ejercicio 2. Superposición de campos y energía potencial (4,5 puntos)

Tres masas puntuales permanecen fijas en tres vértices de un cuadrado de lado 2 m. Sus posiciones y masas son

$$m_1 = 2\,\text{kg}, \quad \vec{r}_1 = (0, 0)\,\text{m},$$
$$m_2 = 3\,\text{kg}, \quad \vec{r}_2 = (2, 0)\,\text{m},$$
$$m_3 = 4\,\text{kg}, \quad \vec{r}_3 = (0, 2)\,\text{m}.$$

El punto $P = (2, 2)\,\text{m}$ corresponde al cuarto vértice del cuadrado.

a) Calcula el **vector campo gravitatorio resultante** generado por las tres masas en P. **(2,75 puntos)**

b) Se coloca una cuarta masa $m_4 = 5\,\text{kg}$ en P. Calcula su energía potencial gravitatoria debida a las otras tres masas. **(1 punto)**

c) Calcula el trabajo que debe realizar una fuerza externa para trasladar la masa m_4 desde P hasta el infinito. Justifica el signo del resultado. **(0,75 puntos)**

Ejercicio 3. Fuerza, trabajo y potencial gravitatorio (4 puntos)

Un satélite de masa 800 kg se encuentra inicialmente a una altura de 300 km sobre la superficie terrestre. Posteriormente se traslada hasta una posición situada a 1200 km de altura.

Considera que la Tierra es esférica y que su campo gravitatorio puede describirse como el generado por una masa puntual situada en su centro.

a) Calcula el módulo de la fuerza gravitatoria ejercida por la Tierra sobre el satélite en ambas posiciones. **(1,5 puntos)**

b) Calcula el trabajo realizado por el campo gravitatorio terrestre durante el desplazamiento desde la primera posición hasta la segunda. Justifica su signo. **(1,5 puntos)**

c) Calcula el potencial gravitatorio generado por la Tierra en la posición final. **(1 punto)**

Constantes

$$G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}, \qquad M_\mathrm{T} = 5{,}97 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}, \qquad R_\mathrm{T} = 6{,}37 \times 10^{6}\,\mathrm{m}.$$